

Agent 文件预览与下载链接问题排查修复报告

Agent 文件下载/预览问题排查与修复报告

一、问题描述

在 Agent 管理中进行文件下载测试时，前端生成的预览和下载链接无法读取，但后端生成的文件本身可以正常读取。用户怀疑预览和下载地址错误：点击下载时调用的接口 `/api/files` `/edca4821-8735-4f3b-9495-da6120d43a26.pdf` 后端并不存在。

二、排查过程

2.1 后端链路梳理

2.2 前端链路梳理 (FileCard 组件)

- 预览: `fetch('/api' + '/files/xxx.pdf')` → `/api/files/xxx.pdf`
- 下载: `/api/v1/files/download?path=/files/xxx.pdf&fileName=...`

2.3 Vite 代理配置

- `/api` → 代理到 `http://localhost:8090/` , rewrite 去掉 `/api` 前缀
- `/files` → 直接代理到后端

2.4 关键实测 (curl 验证)

三、根因分析

3.1 下载失败的根因 (主要问题)

后端 `FileUploadController.downloadFile` 返回 `ResponseEntity<Resource>` , 但被 `GlobalExceptionHandler` (`ResponseBodyAdvice`) 统一包装进 `Result` , 导致:

1. `FileSystemResource` 被序列化破坏, 写入过程抛出异常;
2. 全局异常处理器兜底返回 `{"code":500,"msg":"#####"}` (Content-Type 为 `application/json`, HTTP 200) ;

3. 浏览器把这个 JSON 文本当作 PDF 文件下载保存；

4. 打开时提示"无法打开此文件"（与用户截图中

AppData\Local\Temp\MicrosoftEdgeDownloads\... 下的坏文件现象完全吻合）。

3.2 预览地址的问题

前端预览拼接的 `/api/files/xxx.pdf` 在后端并不存在该接口——`/api` 前缀是前端约定，需由代理剥离后才能命中后端的 `/files/**` 静态映射。后端真实存在且可用的接口是静态映射 `/files/**`（实测 200、返回完整 PDF）。

四、修复方案

核心思路：前后端统一使用后端真实存在且实测可用的 `/files/**` 静态接口，不再走 `/api` 前缀拼接和被破坏的下载接口。

4.1 修复内容 (FileCard/index.vue)

4.2 备选/后续优化建议

- **后端修复**（可选）：在 `GlobalResponseHandler.beforeBodyWrite` 中对 `Resource / byte[]` 类型的响应体直接透传、不包装 `Result`，使 `/v1/files/download` 接口恢复正常；或在 `supports()` 中排除文件流类型的返回值。
- **前端健壮性**（可选）：`pdf.js worker` 目前从 `cdnjs.cloudflare.com` 加载，海外 CDN 在国内环境可能不稳定，建议改为本地打包（`import workerSrc from 'pdfjs-dist/build/pdf.worker.min.mjs?url'`），消除外部依赖。

五、修复验证方式

刷新页面，在 Agent 测试对话中重新点击文件的"预览"和"下载"：

1. 预览：请求 `/files/xxx.pdf` 应返回 200、Content-Type 为 `application/pdf`、大小与后端磁盘文件一致；
2. 下载：下载得到的 PDF 文件应可正常打开，且文件名显示为正确的中文名。

六、结论

- 下载坏文件的根因在**后端接口本身**：`/v1/files/download` 返回的 `Resource` 被全局响应包装器破坏为 JSON 错误报文，并非单纯前端地址拼错。
- 但最终的正确解法即用户所需：**预览和下载统一改用后端真实存在的 `/files/**` 静态映射接口**，前端一处改动（`FileCard/index.vue`）即可同时修复预览与下载。

